

Proyecto 3

Alejandro Palacio Leiva - 202415893

1a) Cuantifiquen las entidades (cantidad de registros que tendría la BD para cada una de las entidades, pueden encontrar un aproximado en el enunciado).

Entidad	Cantidad estimada de registros	Fuente
Hotel (Oracle)	~20-30	Cadena hotelera mediana
Cliente (Oracle)	50.000+	Enunciado explícito
Reserva (Oracle)	~250.000	Cada reserva completada es reseña potencial
Reseña (MongoDB)	~250.000 en 2 años	Enunciado explícito
Voto (MongoDB)	~365.000 en 2 años	500 votos/día × 730 días (enunciado)

Hotel (Oracle): Dann-Alpes es una cadena hotelera regional colombiana. Si bien el enunciado no especifica un número exacto de establecimientos, una cadena de tamaño mediano opera típicamente entre 20 y 30 hoteles. Esta entidad reside en Oracle y su volumen es prácticamente estático, pues la apertura de nuevos hoteles es un evento infrecuente.

Cliente (Oracle): El enunciado indica explícitamente que la base de clientes supera los 50.000 registros. Esta entidad vive en Oracle, integrada con el sistema de reservas desarrollado en entregas anteriores, y crece de forma continua a medida que nuevos huéspedes se registran en la cadena.

Reserva (Oracle): El enunciado establece que cada reserva con estado "completada" es una reseña potencial, y se proyectan aproximadamente 250.000 reseñas en 2 años. Por lo tanto, el volumen de reservas completadas es al menos equivalente a ese número. Esta entidad también reside en Oracle y alimenta la validación de RF1 (solo se puede reseñar una reserva completada).

Reseña (MongoDB): El enunciado lo indica de forma explícita: se esperan alcanzar 250.000 documentos en un periodo de 2 años. Esto es consistente con la tasa de creación de 300 a 500 reseñas diarias (promedio de 400/día × 730 días ≈ 292.000), siendo 250.000 el estimado conservador, dado que no toda

reserva completada genera necesariamente una reseña. Es la colección principal en MongoDB y la de mayor volumen de lecturas (10.000/día).

Voto (MongoDB): El enunciado indica aproximadamente 500 votos de utilidad por día. Aplicando esa tasa a un horizonte de 2 años: $500 \times 730 \text{ días} = 365.000$ documentos acumulados. Es la colección secundaria en MongoDB, con alta frecuencia de escritura pero documentos de tamaño muy reducido (solo almacena `id_resena` e `id_cliente`).

1b) b. Analicen las operaciones de lectura y escritura para cada entidad. Para ello utilicen una tabla como la del ejemplo del anexo A. Recuerden que este análisis sirve para saber qué información se accederá de manera conjunta.

Entities	Operation	Information Needed	Type	Rate
Reseñas	Consultar reseñas de un hotel (RF4)	Reseñas + calificación + votos	Read	~10.000/día
Reseñas	Crear reseña (RF1)	Reseña + calificación + id reserva	Write	300-500/día
Reseñas	Editar reseña (RF2)	Texto + calificación	Write	<300/día
Reseñas	Eliminar reseña cliente/admin (RF3, RF8)	Estado de la reseña	Write	Baja, esporádica
Reseñas	Responder reseña - admin (RF7)	Respuesta embebida	Write	200-300/día
Reseñas	Destacar reseña - admin (RF9)	Flag destacada + id hotel	Write	Baja, esporádica
Reseñas	Consultar historial propio (RF6)	Reseñas + estado + respuesta + votos	Read	Moderada
Reseñas	RFC1 - Top 10 hoteles	id hotel + calificación + fecha + estado	Read	~30/día
Reseñas	RFC2 - Evolución mensual hotel	id hotel + calificación + fecha + estado	Read	~30/día
Reseñas	RFC3 - Comparativo por ciudad	id hotel + calificación + respuesta + destacada	Read	~30/día
Votos	Marcar reseña como útil (RF5)	id_resena + id_cliente	Write	~500/día
Votos	Consultar votos de una reseña (RF4, RF6)	id_resena + conteo	Read	Con cada lectura de reseña

consultar reseñas de un hotel (RF4) — Read, ~10.000/día: Es la operación más crítica y frecuente del sistema. El enunciado la señala explícitamente como la consulta principal, ejecutada por viajeros que buscan referencias antes de reservar. Su alta tasa justifica el uso de índices compuestos sobre `id_hotel` y `fecha_creacion`.

Crear reseña (RF1) — Write, 300–500/día: Tasa tomada directamente del enunciado. Ocurre de forma continua a medida que los huéspedes completan su estadía. Es la principal operación de escritura sobre la colección `resenas`.

Editar reseña (RF2) — Write, <300/día: Se estima por debajo de la tasa de creación, pues no todos los clientes regresan a modificar su reseña. No hay cifra explícita en el enunciado, por lo que se establece como cota inferior a RF1.

Eliminar reseña cliente/admin (RF3, RF8) — Write, Baja, esporádica: Las eliminaciones son eventos puntuales. El cliente las hace ocasionalmente y el administrador solo cuando se viola una política. No hay tasa definida en el enunciado.

Responder reseña - admin (RF7) — Write, 200–300/día: El enunciado indica que los administradores responden aproximadamente el 60% de las reseñas recibidas, lo que equivale a 200–300 operaciones diarias. Al ser una respuesta embebida dentro del documento de reseña, esta operación es un **updateOne** sobre **resenas**.

Destacar reseña - admin (RF9) — Write, Baja, esporádica: Es una acción deliberada y puntual del administrador. Solo puede haber una reseña destacada por hotel a la vez, lo que limita naturalmente su frecuencia.

Consultar historial propio (RF6) — Read, Moderada: La ejecutan únicamente clientes autenticados para revisar sus propias reseñas. Su frecuencia es menor a RF4 porque requiere login y es de uso personal, no masivo.

RFC1, RFC2, RFC3 — Read, ~30/día: El enunciado indica explícitamente que las consultas analíticas de agregación se realizan aproximadamente 30 veces al día, ejecutadas principalmente por la gerencia y administradores.

Marcar reseña como útil (RF5) — Write, ~500/día: Tasa tomada directamente del enunciado. Son escrituras ligeras pero frecuentes que impactan el ordenamiento de RF4. Se almacenan en la colección separada **votos**.

Consultar votos de una reseña (RF4, RF6) — Read, Con cada lectura de reseña: Los votos se consultan siempre junto con la reseña para mostrar el conteo de utilidad. Su tasa está ligada directamente a la de RF4 (~10.000/día) y RF6.

1b)

Entidades y descripciones

- Reseña: Documento central del módulo. Creada por un cliente sobre una reserva completada. Contiene calificación, texto, fecha, estado, flag de destacada, conteo de votos y opcionalmente la respuesta del administrador embebida.
- Votos: Registro de que un usuario autenticado marcó una reseña como útil. Referencia a la reseña por su id. Un usuario solo puede votar una vez por reseña.

Relacion	Cardinalidad
Hotel → Resenas	1 a muchos
Reserva → Resena	1 a 1
Cliente → Resenas	1 a muchos
Resena → Respuesta Admin	1 a 1
Resena → Votos	1 a muchos

Criterio	Pregunta	Embed	Referencia	Decision
Simplicity	¿Mantenerlos juntos lleva a un modelo mas simple?	Yes	No	Embed
Go Together	¿La respuesta pertenece a la resena?	Yes	No	Embed
Query Atomicity	¿RF4 las consulta siempre juntas?	Yes	No	Embed
Update Complexity	¿Se actualizan en el mismo contexto?	Yes	No	Embed
Archival	¿Se archivan al mismo tiempo?	Yes	No	Embed
Cardinality	¿Alta cardinalidad en el hijo? (solo 1 por resena)	No	Yes	Embed
Data Duplication	¿La duplicacion seria compleja?	No	Yes	Embed
Document Size	¿El subdocumento tomara demasiada memoria?	No	Yes	Embed
Document Growth	¿Crece sin limite? (maximo 1 respuesta)	No	Yes	Embed
Workload	¿Escritura frecuente e independiente? (200-300/dia, junto a la resena)	No	Yes	Embed
Individuality	¿Puede existir sin la resena?	No	Yes	Embed

Criterio	Pregunta	Emb ed	Refere nce	Decisio n
Simplicity	¿Mantenerlos juntos lleva a un modelo mas simple?	No	Yes	Refere nce
Go Together	¿El voto pertenece a la resena?	No	Yes	Refere nce
Query Atomicity	¿RF4 los consulta juntos? (solo necesita el conteo)	No	Yes	Refere nce
Update Complexity	¿Se actualizan juntos? (500 escrituras/dia independientes)	No	Yes	Refere nce
Archival	¿Se archivan al mismo tiempo?	No	Yes	Refere nce
Cardinality	¿Alta cardinalidad? (500/dia, crecimiento continuo)	No	Yes	Refere nce
Data Duplication	¿La duplicacion seria compleja? (deduplicar por usuario)	No	Yes	Refere nce
Document Size	¿Podria crecer demasiado?	No	Yes	Refere nce
Document Growth	¿Crece sin limite?	No	Yes	Refere nce
Workload	¿Escritura frecuente e independiente? (RF5 es operacion autonoma)	No	Yes	Refere nce
Individuality	¿Puede existir sin la resena?	No	Yes	Refere nce

APEX

RF1.

Proyecto 2

test@gmail.com

Home Cliente

Principal

Registro

Perfil Cliente

Hacer Reserva

Reservas

Detalles Reserva

Crear Reseña

Editar Reseña

Reseñas del Hotel

Mis Reseñas

Admin Reseñas

Top Hoteles

Evolucion Reputacion

Comparativo Ciudad

Crear Reseña

Id Reserva

302 - Dann Alps Medellin Laureles

Calificacion

3

Texto

Ok

Enviar

Release 1.0

App 14902Page 20SessionDebugQuick EditCustomize

RF2.

Proyecto 2

test@gmail.com

Home Cliente

Principal

Registro

Perfil Cliente

Hacer Reserva

Reservas

Detalles Reserva

Crear Reseña

Editar Reseña

Reseñas del Hotel

Mis Reseñas

Admin Reseñas

Top Hoteles

Evolucion Reputacion

Comparativo Ciudad

Editar Reseña

Clasificacion

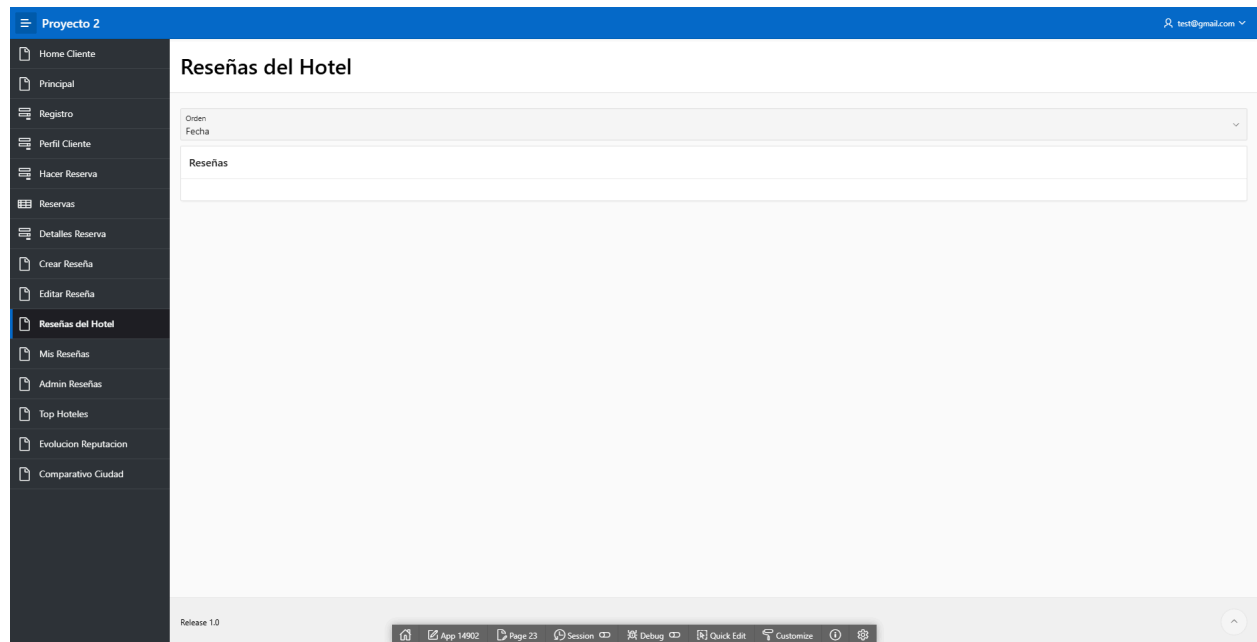
Texto

Guardar

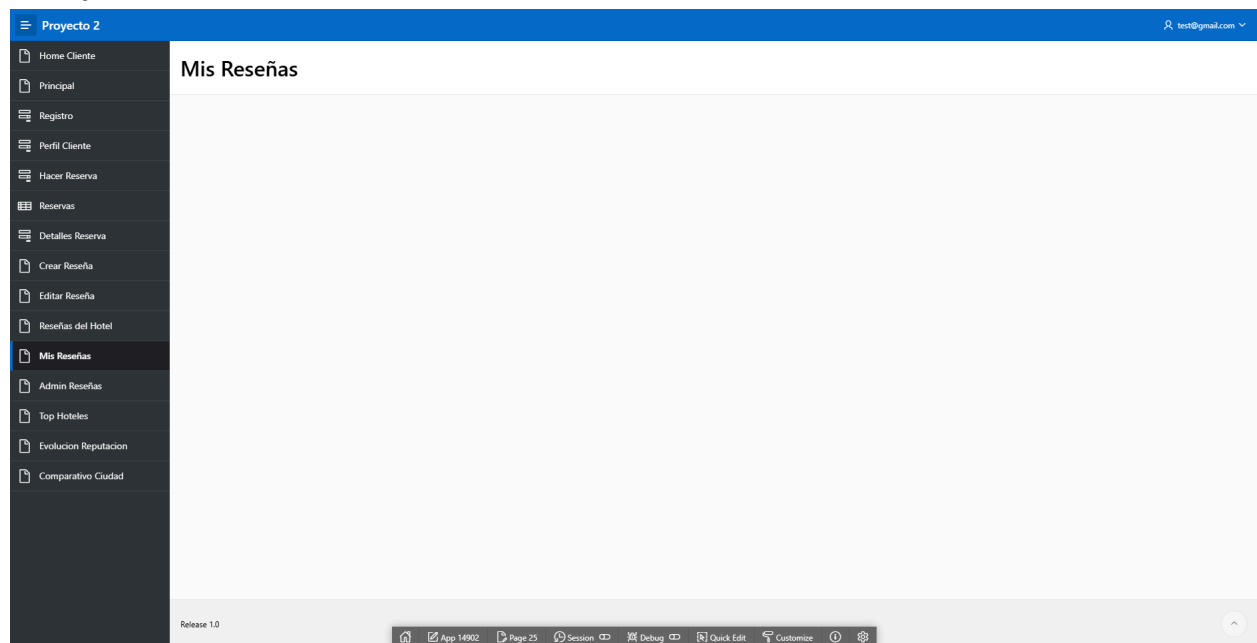
Release 1.0

App 14902Page 21SessionDebugQuick EditCustomize

RF4 y RF5.



RF3 y RF6.



RF7, RF8 y RF9.

Proyecto 2

test@gmail.com

Home Cliente

Principal

Registro

Perfil Cliente

Hacer Reserva

Reservas

Detalles Reserva

Crear Reseña

Editar Reseña

Reseñas del Hotel

Mis Reseñas

Admin Reseñas

Top Hoteles

Evolucion Reputacion

Comparativo Ciudad

Admin Reseñas

Id Hotel

Respuesta

Reseñas

Release 1.0

App 14902

Page 26

Session

Debug

Quick Edit

Customize

RFC1.

Proyecto 2

test@gmail.com

Home Cliente

Principal

Registro

Perfil Cliente

Hacer Reserva

Reservas

Detalles Reserva

Crear Reseña

Editar Reseña

Reseñas del Hotel

Mis Reseñas

Admin Reseñas

Top Hoteles

Evolucion Reputacion

Comparativo Ciudad

Top Hoteles

Fecha Ini

Fecha Fin

Consultar

Resultados

Release 1.0

App 14902

Page 27

Session

Debug

Quick Edit

Customize

RFC2.

Proyecto 2

test@gmail.com

Home Cliente

Principal

Registro

Perfil Cliente

Hacer Reserva

Reservas

Detalles Reserva

Crear Reseña

Editar Reseña

Reseñas del Hotel

Mis Reseñas

Admin Reseñas

Top Hoteles

Evolucion Reputacion

Comparativo Ciudad

Evolucion Reputacion

Id Hotel

Anio

Consultar

Resultados

Release 1.0

App 14902

Page 28

Session

Debug

Quick Edit

Customize

RFC3.

Proyecto 2

test@gmail.com

Home Cliente

Principal

Registro

Perfil Cliente

Hacer Reserva

Reservas

Detalles Reserva

Crear Reseña

Editar Reseña

Reseñas del Hotel

Mis Reseñas

Admin Reseñas

Top Hoteles

Evolucion Reputacion

Comparativo Ciudad

Comparativo Ciudad

Ciudad

Consultar

Resultados

Release 1.0

App 14902

Page 29

Session

Debug

Quick Edit

Customize

Se encontro un problema con la aplicacion el cual no se pudo resolver. Eso hizo fallar a casi todo el proyecto.

